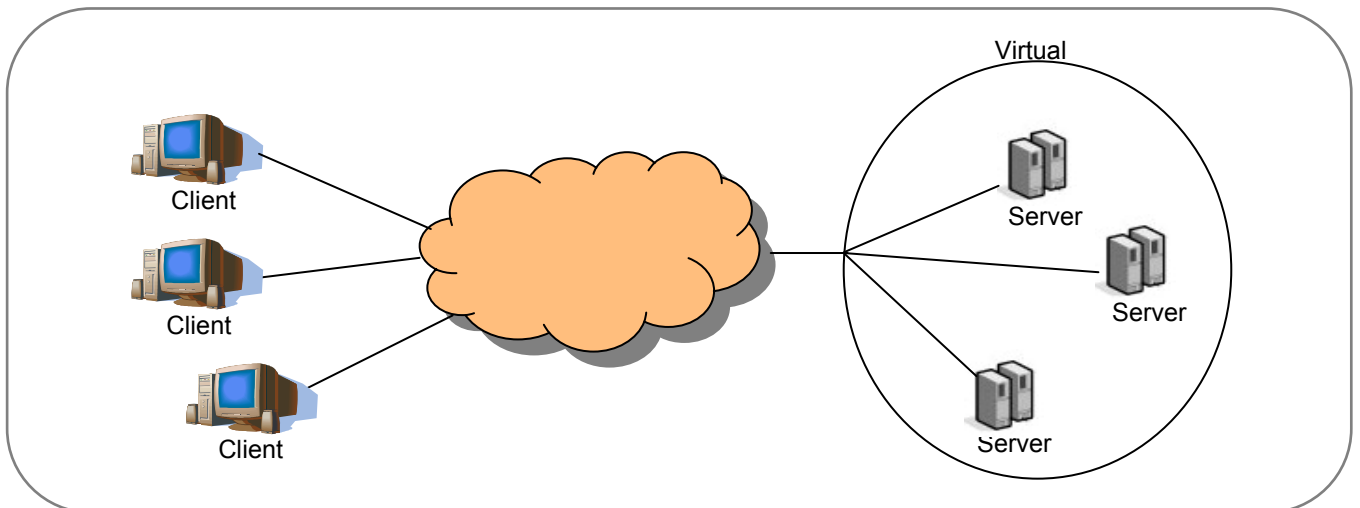


บทที่ 5

Network Load Balancing กับเกมออนไลน์สามมิติ

ในส่วนของ Server Side นั้นทาง่ายผู้จัดทำได้นำเทคโนโลยี Network Load Balancing (NLB) เข้ามาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Server Side ซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐาน ดังรูป



รูปที่ 30 หลักการทำงานของ Network Load Balancing

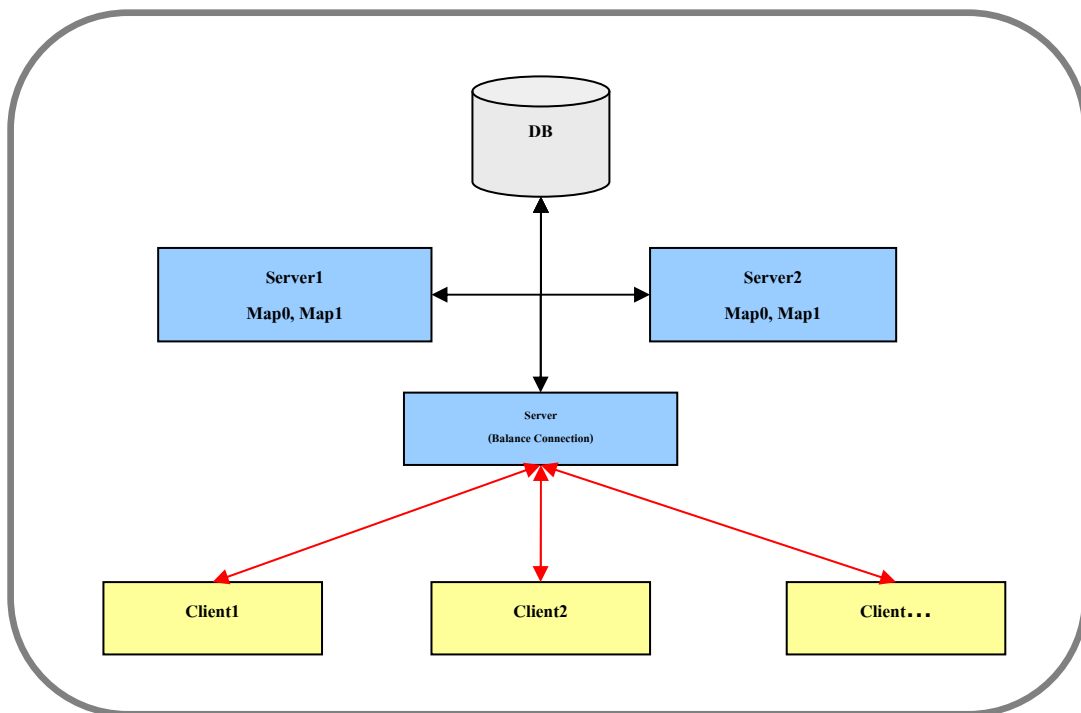
จากรูป

1. เมื่อเซิร์ฟเวอร์ได้รับคำร้องขอจากเครื่อง Client
2. มีการส่งกระจายคำร้องขอไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ภายใน Cluster เดียวกัน
3. จะมี Server หนึ่งที่สามารถจัดการกับคำร้องขอของเครื่อง Client ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องตามปกติ

ซึ่งทางฝ่ายผู้จัดทำได้ทำการออกแบบรูปแบบของการ Balance Load ออกเป็น 3 แบบ ดังนี้

- 5.1 Server Connection
- 5.2 Map Connection
- 5.3 Server & Map Connection

5.1 Server Connection



รูปที่ 31 แสดงโครงสร้าง Server Connection

การ Balance Load รูปแบบนี้จะไม่สนใจสถานะใดๆของ Client/Player แต่จะทำการ Balance Connection ให้เข้า Server แต่ละเครื่องเท่าๆกัน เท่านั้น

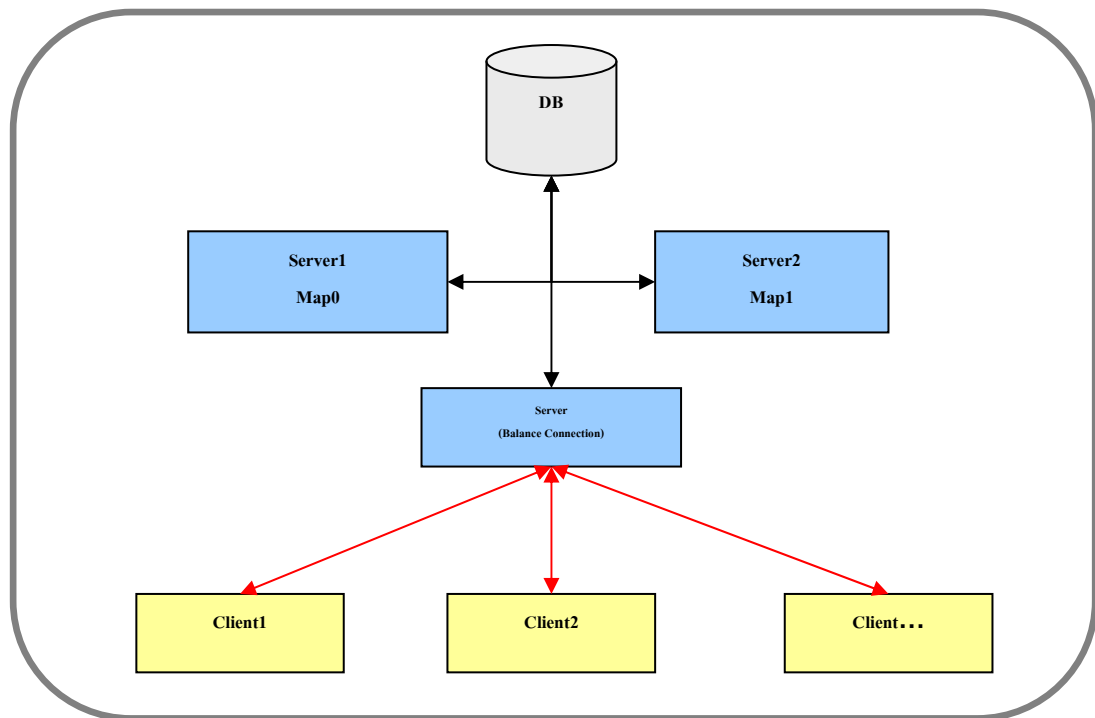
ข้อดี

1. Server แต่ละเครื่องถูกใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
2. หาก Server เครื่องใดเครื่องหนึ่งเกิดเหตุผิดพลาดขึ้นเกมยังสามารถให้บริการได้

ข้อเสีย

1. Client แต่ละเครื่องจะได้รับข้อมูลเกินกว่าที่เครื่องตนเองต้องการ เนื่องจาก Server จะทำการส่งข้อมูลแบบ Multicast ดังนั้นข้อมูลที่ Client ได้รับนั้นจะได้รับทั้งของ Map0 และ Map1 ซึ่งในความเป็นจริงผู้เล่นสามารถอยู่ได้เพียง Map เดียว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

5.2 Map Connection



รูปที่ 32 แสดงโครงสร้าง Map Connection

การ Balance Load รูปแบบนี้จะทำการตรวจสอบสถานะของ Player ก่อนว่าผู้เล่นอยู่ใน Map ไດจากนั้นจะทำการติดต่อให้ Client ที่รัน Player นี้ทำการติดต่อไปที่ Server Map ที่ควบคุม Map ที่ผู้เล่นเล่นอยู่

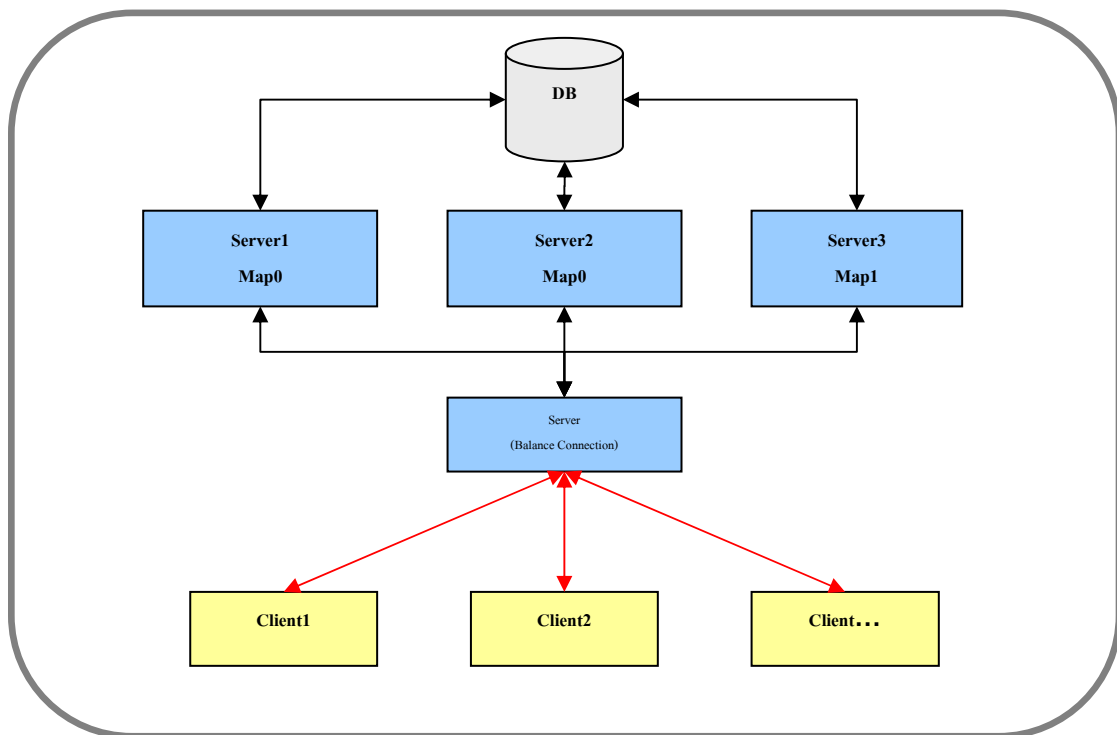
ข้อดี

1. Client แต่ละเครื่องจะได้รับข้อมูลที่ตนเองต้องการเท่านั้น

ข้อเสีย

1. Server แต่ละเครื่องจะไม่ถูกใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างในกรณีที่มีผู้เล่นอยู่ใน Map0 ทุกคนจะเห็นได้ว่า Server2(Map1) จะไม่ถูกใช้งานใดๆ
2. ในกรณีที่ Server ไດเกิดความผิดพลาดขึ้นเกมที่ Map นั้นจะไม่สามารถใช้งานได้

5.3 Server & Map Connection



รูปที่ 33 แสดงโครงสร้าง Server & Map Connection

การ Balance Load รูปแบบนี้เป็นการนำจุดเด่นของแบบ Server Connection และ Map Connection มาผสมผสานกัน

ข้อดี

1. Server แต่ละเครื่องถูกใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
2. หาก Server เครื่องใดเครื่องหนึ่งเกิดเหตุผิดพลาดขึ้นเกมยังสามารถให้บริการได้
3. Client แต่ละเครื่องจะได้รับข้อมูลที่ตนเองต้องการเท่านั้น